

Trang 1: Bối Cảnh, Bài Toán & Bằng Chứng Thực Tế

Job Executor & Core JTBD

Học viên AI Thực Chiến khi gặp vướng mắc code Lab cần *tra cứu và hiểu ngay kiến thức bài giảng* một cách **nhANH chóng, chính xác & có bằng chứng gốc** để tiếp tục hoàn thành bài Lab mà không bị phân tâm hay quá tải.

Hiện trạng: Mô hình Chatbot nguyên khối (Monolithic RAG) trả lời chung chung, không chỉ rõ nguồn, gây mất thời gian lục lại từng trang slide.

Bảng Chứng Dữ Liệu (13.494 Chatlogs)

- **1.151 ca (8.5%):** Lỗi hỏi ngoài lề (D4), hỏi triết học / công nghệ xa bài học mà bot vẫn trả lời lan man 1.000 từ.
- **271 ca (2.0%):** Lỗi ảo giác (D3/D5), bot bịa đặt thông số kỹ thuật thay vì thừa nhận tài liệu chưa đề cập.
- **97 ca:** Học viên Day 1 hỏi vượt cấp sang RAG/Agent Day 3–4 gây đứt gãy lộ trình sư phạm (D2).

 **Nhận định cốt lõi:** Học viên không cần một "bách khoa toàn thư nói nhiều". Họ cần **định vị chính xác trang tài liệu gốc** và **ngăn ngừa học nhảy cóc mất căn bản**.

Trang 2: Lát Cắt Giải Pháp & Kiến Trúc Hub & Spoke

Lát cắt 1 câu: "Học viên AI Thực Chiến cần tra cứu tức thì kiến thức khi làm Lab, được Kiến trúc Hub & Spoke đa tác tử điều hướng chính xác vào đúng trang Slide & dòng Transcript < 1.5s, tuyệt đối chống học vượt cấp."

So Sánh & Lý Do Lựa Chọn

- **A1 - RAG Nguyên khối cũ:** Nhồi 6 ngày học vào 1 context $\rightarrow$ Bị loại vì sinh 271 ca ảo giác và lẫn lộn ngày học.
- **A2 - Chatbot hội thoại chung:** Chỉ trả lời text suông $\rightarrow$ Bị loại vì học viên không tin nếu thiếu slide vật lý.
- **A3 - Hub & Spoke Router (CHỌN):** Tách biệt Hub điều phối và Spoke chuyên gia $\rightarrow$ Rõ ranh giới, trích dẫn chính xác 100%.

Kiến Trúc Tổng Quan 2 Tầng

- **Tầng 1 - Hub Bot (Router Navigator):** Dùng Tool Calling tra cứu `knowledge_index.json`, phân tích ý định, kiểm tra điều kiện tiên quyết (Prerequisites), sinh **Deep-link**.
- **Tầng 2 - Spoke Bots (Chuyên gia Bài học):** Nạp riêng PDF Slide & Markdown Transcript từng Day, trả lời $\leq$ 3s câu kèm citation `[Day X - Slide Y]`.

Trang 3: 4 Lớp Chỗ Khó (Taxonomy) & Giải Pháp UX

1. D1 · Định Tuyển Sai Ngã Rẽ

Thách thức: Học viên dùng thuật ngữ lóng, câu hỏi mập mờ.

Giải pháp UX: Chuẩn hóa Concept Index Key + Deep-link trở thẳng vào URL bài học (</lesson/1?slide=9>) và tự động lật đúng slide.

2. D2 · Học Viên Học Vượt Cấp

Thách thức: Chưa xong Day 1 đã hỏi Agentic RAG Day 3–4.

Giải pháp UX: Cảnh báo sự phạm mềm (Graceful Guidance), giải thích logic phụ thuộc và điều hướng hoàn thành bài học trước.

3. D3/D5 · Ảo Giác & Thiếu Căn Cứ

Thách thức: LLM bịa số liệu khi slide không nhắc đến.

Giải pháp UX: Bộ đọc **Mozilla PDF.js Canvas** hiển thị slide thật + Tab Transcript Markdown cho phép bôi đen copy code thật.

4. D4 · Hỏi Ngoài Luồng & Chệch Hướng

Thách thức: Bẫy triết học ("ý nghĩa cuộc sống") hoặc lịch sử AI.

Giải pháp UX: **Micro-answer 1-2 câu** giải đáp tò mò + **Cầu nối sự phạm** kiên quyết kéo học viên về slide bài học liên quan.

Trang 4: Đo Lường Thực Tế Đối Chiếu Quality Bar (CP4)

Kiểm thử tự động trên 20 ca Golden Set hiểm hóc thông qua LLM-as-a-Judge ([eval/benchmark_runner.py](#)):

Chiều Đánh Giá	Quality Bar Cam Kết (CP4)	Thực Tế Đạt Được	Đánh Giá Nghiệm Thu
D1: Routing Precision (Đúng bài, đúng slide)	$\geq 90\%$	100% (5/5)	● Xuất sắc · Điều hướng chuẩn xác tuyệt đối
D2: Prerequisite Accuracy (Cảnh báo vượt cấp)	100%	100% (5/5)	● Xuất sắc · Chặn đứng mọi ca nhảy cóc kiến thức
D3: Zero-Hallucination Rate (Không bịa đặt)	$\geq 95\%$	100% (5/5)	● Xuất sắc · 100% câu trả lời có căn cứ slide
D4: Out-of-scope Handling (Xử lý ngoài luồng)	$\geq 80\%$	80.0% (4/5)	● Đạt chuẩn · Từ chối an toàn bẫy injection
TỔNG THỂ (Overall Pass Rate)	$\geq 85\%$	95.0% (19/20)	🏆 VƯỢT QUALITY BAR CAM KẾT

🔍 **Phân tích ca thất bại đáng kể nhất (D35_BOT_05):** Học viên ép sinh 5 ý + công thức + mindmap làm bot vượt ngưỡng token
\$\\rightarrow\$ Xử lý: Khóa cứng `max_tokens: 260-320` và áp dụng cơ chế *Progressive Disclosure* (chỉ đào sâu khi người học hỏi tiếp).

Trang 5: Phản Hồi Người Dùng Thực Tế (R6 Validation)

Thực hiện **Mom Test** trên 5 người dùng ngoài nhóm tại phòng E403 (gồm 2 willing users đăng ký từ CP1):

Ca 1 · Học viên P.T.Anh

"Ủa slide này là hình chụp à? Sao tớ không bôi đen copy được text code mẫu để chạy thử?"

\$\rightarrow\$ **Quyết định (\$9):** Bổ sung ngay **Tab Transcript Markdown** đồng bộ song song với Slide PDF.

Ca 2 · N.V.Bình (Willing User)

"Bấm nhảy sang slide xong tớ lỡ tay lăn chuột một cái là trôi mất tiêu trang cần đọc!"

\$\rightarrow\$ **Quyết định (\$9):** Chuyển sang **Bộ đọc PDF.js Canvas Theo trang** độc lập, triệt tiêu lỗi chườm lề.

Ca 3 · Học viên T.H.Minh

"Khung chat AI choán hết nửa màn hình, che mất chữ và biểu đồ trong slide bài học."

\$\rightarrow\$ **Quyết định (\$9):** Xây dựng **Resizable Side Panel** (300px–800px) và nút bật/tắt AI trên Navbar.

 **Bài học đắt giá:** "Một ràng buộc giao diện vật lý (Physical UI Constraints) hiệu quả gấp 10 lần việc nhồi nhét prompt nhắc nhở mô hình."

☀️ Trang 6: Kế Hoạch Mở Rộng & Đội Ngũ Thực Hiện

🚀 Nếu Có Thêm 1 Tuần (3 Việc Trọng Tâm)

- **1. Đồng bộ đám mây (Cloud Progress):** Kết nối SSO VinUni LMS lưu chính xác vị trí slide đang học dở theo tài khoản cá nhân.
- **2. Auto-Index Pipeline Gen 2:** Admin chỉ cần thả file PDF/Video, AI tự động phân đoạn và sinh Knowledge Index đa phương thức.
- **3. Voice Query Hỗ Trợ Lab:** Nhận diện giọng nói để học viên hỏi đáp khi hai tay đang bận gõ code trên notebook.

👥 Đóng Góp Của Từng Thành Viên (Nhóm SHUP)

- **Nguyễn Khánh Sơn (Product Lead):** Chốt bài toán JTBD, kiến trúc Fullstack Next.js, API Routing đa tác tử, quản trị chất lượng.
- **Bùi Thị Thu Uyên (Data & Research):** Khai phá 13.494 log, đo đếm 4 loại lỗi, thực hiện Mom Test 5 người dùng (R6).
- **Lê Châu Trần Phát (AI & Evaluation):** Thiết kế System Prompt đa tầng, xây dựng Benchmark 20 ca Golden Set LLM-as-a-Judge.
- **Ngô Xuân Hoàng (Frontend UI/UX):** Xây dựng PDF.js Canvas, Resizable Panel, Tab Transcript Markdown, kiểm thử trải nghiệm.

VLearn Hub & Spoke — Nền tảng Gia sư Thích ứng Thông minh · Nhóm SHUP · Phòng E403